

הרצאה 3 – CSS Properties

בל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2025



תוכן עניינים

1. הגדרות עיצוב לקישורים
2. הגדרות עיצוב נפוצות
3. סלקטורים
4. פונטים

הגדרות CSS



● במצגת זו ישנם כמה מההגדרות השימושיות יותר של CSS. זה יעזור לכם להתחיל, אבל אלו לא כל האפשרויות שיש.

מצופה מכם לחקור וללמוד עוד עצמאית!

לינקים שיעזרו:

- <https://www.w3schools.com/css/>
- <https://www.w3schools.com/cssref/index.php>
- <https://drafts.csswg.org/indexes/#properties>



1. הגדרות עיצוב לקישורים

הגדרות עיצוב לקישורים

```
a {  
  text-decoration: none;  
}
```

- ביטול מאפייני הקו התחתון של הקישורים (ברירת המחדל):

- המאפיין text-decoration הוא קיצור של:

text-decoration-line,
text-decoration-color,
text-decoration-style,
text-decoration-thickness

- עוד על קיצורים של מאפייני CSS:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Shorthand_properties

לפני
ברירת המחדל

[Click Here!](#)

[Visit Google!](#)

[go to next page](#)

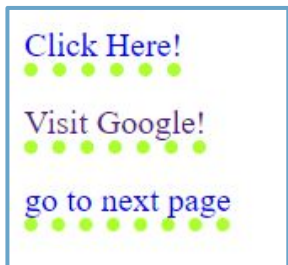
אחרי
ביטול ההגדרות

Click Here!

Visit Google!

go to next page

הגדרות עיצוב לקישורים - המשך



● המאפיין text-decoration הוא קיצור של:

text-decoration-line,
text-decoration-color,
text-decoration-style,
text-decoration-thickness

```
a {  
  text-decoration: underline dotted greenyellow 6px;  
}
```

בדוגמה משמאל, בחרנו קו תחתון מקווקו, בצבע ירוק-צהוב והעובי שלו 6 פיקסלים.

הסדר של המאפיינים לא חשוב, אבל זה לא תמיד המקרה בקיצורים מסוג זה.

```
a {  
  text-decoration-line: underline;  
  text-decoration-color: greenyellow;  
  text-decoration-style: dotted;  
  text-decoration-thickness: 6px;  
}
```

הגדרת מעבר עכבר מעל קישורים - hover

```
5  a {
6      font-size: 18px; /* stays the same */
7      text-decoration: none;
8      background-color: whitesmoke;
9      color: #659965;
10 }
11 a:hover {
12     color: #00FF00;
13     text-decoration: underline;
14 }
```

Click Here!

Visit Google!

go to next page

● איך נראה הקישור כשהעכבר עליו ?

● מה יקרה במובייל ?

הגדרת עיצוב לקישור שביקרו בו – visited

```
a {  
  font-size: 18px; /* stays the same */  
  text-decoration: none;  
  background-color: whitesmoke;  
  color: #659965;  
}  
a:visited {  
  color: #000;  
}
```

Click Here!

Visited Google!

go to next page

- איך נראה קישור שכבר ביקרנו בו ?
- מה ההתנהגות של כל המאפיינים שבדוגמה במצב הזה ?

הגדרת תמונת רקע לקישור

● בעיה: לתגיות שאינן מורידות שורה (inline) כמו קישור – לא ניתן להגדיר גודל! להלן דוגמה של קוד שבו תגית הקישור ריקה:

```
3 <head>
4   <style>
5     a {
6       background-image: url(images/penguin.gif);
7       height: 335px;
8       width: 400px;
9     }
10  </style>
11  <title>CSS - Links image</title>
12 </head>
13 <body>
14   <section>
15     <a href="http://www.mysite.com/contact.html"></a>
16   </section>
17 </body>
```

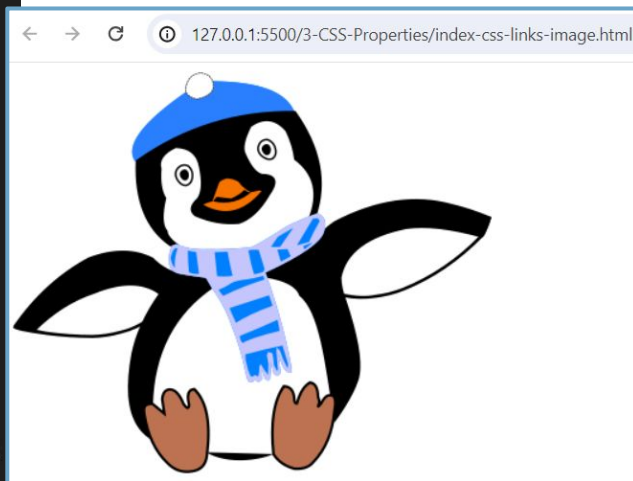


● מאחר והתגית ריקה מתוכן, ומאחר ולא ניתן להגדיר לה גודל – לא רואים את תמונת הרקע.

הגדרת תמונת רקע לקישור - המשך

● בעיה: לתגיות שאינן מורידות שורה (inline) כמו קישור – לא ניתן להגדיר גודל! להלן דוגמה של קוד שבו תגית הקישור ריקה:

```
3 <head>
4   <style>
5     a {
6       background-image: url(images/penguin.gif);
7       height: 335px;
8       width: 400px;
9       display: block;
10    }
11  </style>
12  <title>CSS - Links image</title>
13 </head>
14 <body>
15   <section>
16     <a href="http://www.mysite.com/contact.html"></a>
17   </section>
18 </body>
```



● הפתרון: להפוך אותן לתגיות שכן מורידות שורה (block).

שכפול תמונת רקע - ציר אופקי

- כדי לשכפל לרוחב, נשתמש במאפיין background-repeat ונוריד את מאפיין הרוחב

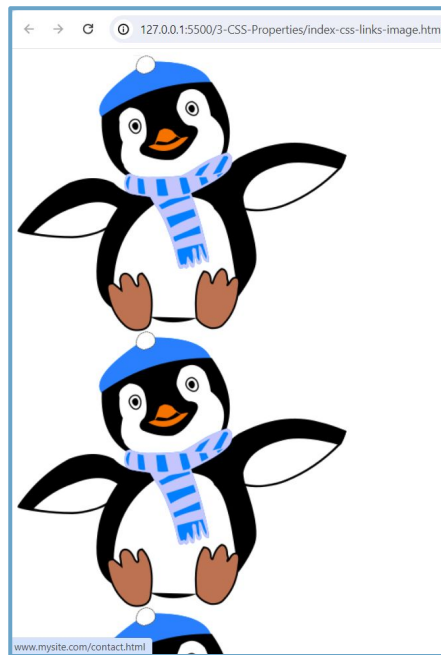
```
3 <head>
4   <style>
5     a {
6       background-image: url(images/penguin.gif);
7       background-repeat: repeat-x;
8       height: 335px;
9       display: block;
10    }
11  </style>
12  <title>CSS - Links image</title>
13 </head>
14 <body>
15   <section>
16     <a href="http://www.mysite.com/contact.html"></a>
17   </section>
18 </body>
```



שכפול תמונת רקע - ציר אנכי

```
3 <head>
4   <style>
5     a {
6       background-image: url(images/penguin.gif);
7       background-repeat: repeat-y;
8       height: 1000px;
9       display: block;
10    }
11  </style>
12  <title>CSS - Links image</title>
13 </head>
14 <body>
15   <section>
16     <a href="http://www.mysite.com/contact.html"></a>
17   </section>
18 </body>
```

● כדי לשכפל לאורך, נשתמש במאפיין background-repeat ונגדיר את מאפיין האורך



שכפול תמונת רקע - ללא שכפול

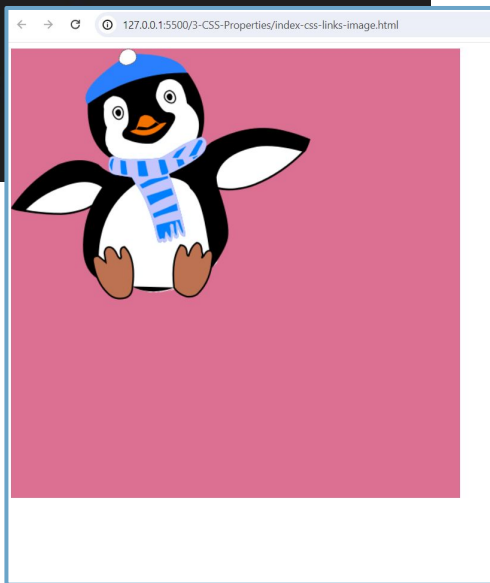
```
4 <style>
5   a {
6     background-image: url(images/penguin.gif);
7     background-repeat: no-repeat;
8     background-color: palevioletred;
9     width: 600px;
10    height: 600px;
11    display: block;
12  }
13 </style>
```

- כדי לא לשכפל בשום ציר, נשתמש במאפיין background-repeat ונגדיר ללא שכפול

- מה נראה על המסך? למה?

שכפול תמונת רקע - ללא שכפול - המשך

```
4 <style>
5   a {
6     background-image: url(images/penguin.gif);
7     background-repeat: no-repeat;
8     background-color: palevioletred;
9     width: 600px;
10    height: 600px;
11    display: block;
12  }
13 </style>
```



- כדי לא לשכפל בשום ציר, נשתמש במאפיין background-repeat ונגדיר ללא שכפול

- מה נראה על המסך? למה? הוגדר המאפיין background-color והוא מכסה את כל שטח הרקע, מאחורי התמונה

לוגו



- ישנו מימוש שונה לתמונות שהן תוכן לעומת תמונות שהן גרפיקה:
 - תמונה שהיא חלק מהגרפיקה (עיצוב האתר) נגדיר כתמונת רקע ב-CSS
`background-image: url(../images/logo.jpg);`
 - תמונה שהיא חלק מהתוכן נגדיר בתגית `img` (כדי שקוד דינמי יוכל לשנות אותה במידת הצורך)
``
- הלוגו הוא תמיד קישור לעמוד הראשי של האתר שלנו
- תמונת הלוגו היא חלק מעיצוב האתר ולכן לא תמוש ע"י תגית תמונה אלא כתמונת רקע ב-CSS
- נזכור מה שלמדנו לגבי אובייקטים `inline` ריקים – צריכים להגדירם כ-`block`. תמונת הלוגו גם תוגדר כך.

לוגו - המשך

● דוגמת קוד למימוש לוגו:

```
3 <head>
4   <style>
5     a {
6       text-decoration: none;
7     }
8     #logo {
9       background-image: url("images/queen-icon.png");
10      background-size: contain;
11      height: 88px;
12      width: 88px;
13      display: block;
14    }
15    #logo span {
16      padding-left: 80px;
17      color: #222222;
18      font-size: 60px;
19    }
20  </style>
21  <title>CSS - Logo</title>
22 </head>
23 <body>
24   <header>
25     <a href="#" id="logo">
26       <span>Queen</span>
27     </a>
28   </header>
29 </body>
```





2. הגדרות עיצוב נפוצות (ויש עוד הרבה)

שוליים

בפי שלמדנו בתחילת המצגת על המאפיין text-decoration, גם לשוליים יש קיצור CSS שמאחד כמה מאפיינים

המאפיין margin (או padding) הוא קיצור של:

- margin-top ○
- margin-right ○
- margin-bottom ○
- margin-left ○

משום שכל המאפיינים יכולים לקבל את אותם הערכים,

חשוב הסדר של המאפיינים!

יש משמעות למספר הערכים, בדוגמה משמאל:

עוד על יחידות מידה ב-CSS:

https://www.w3schools.com/cssref/css_units.php

```
1  /* Apply to all four sides */
2  section {
3  |   margin: 3px;
4  | }
5
6  /* top and bottom | left and right */
7  div {
8  |   margin: 5% auto;
9  | }
10
11 /* top | left and right | bottom */
12 header {
13 |   margin: 1px auto 2em;
14 | }
15
16 /* top | right | bottom | left */
17 footer {
18 |   margin: 2px 1em 0 auto;
19 | }
```

רקע (תמונות/צבע)

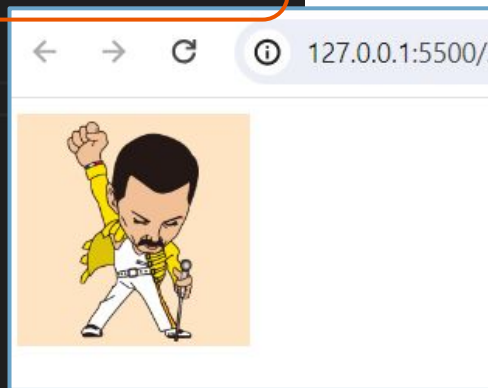


- גם לרקע יש קיצור CSS שמאחד כמה מאפיינים
- המאפיין background הוא קיצור של:
 - background-color
 - background-image
 - background-repeat
 - background-position - יכול לקבל עד 4 ערכים של מיקומי צדדים (כמו שלמדנו בשקף הקודם)
- נשים לב שהמאפיין background לא כולל את כל האפשרויות של עיצוב רקע, למשל background-size יוגדר בנפרד
- דוגמה בעמוד הבא...

רקע (תמונות/צבע) - המשך

בדוגמה הבאה הוספנו את המאפיין background במקום המאפיינים background-color ו-background-image

```
3 <head>
4   <style>
5     #logo {
6       background: url("images/queen-icon.png") ■ bisque;
7       background-size: contain;
8       /* background-image: url("images/queen-icon.png"); */
9       /* background-color: bisque; */
10      height: 120px;
11      width: 120px;
12      display: block;
13    }
14  </style>
15  <title>CSS - Background</title>
16 </head>
17 <body>
18   <header>
19     <a href="#" id="logo"></a>
20   </header>
21 </body>
```



מאפייני צבע



- המאפיין color מתייחס לצבע הפונט (גופן) והמשתנה background-color מתייחס לצבע הרקע של האובייקט

- צבע ניתן להגדרה בכמה דרכים:

```
4 <style>
5   .color-name {
6     color: royalblue;
7   }
8   .color-hex {
9     color: #444444;
10  }
11  .color-rgb {
12    color: rgb(255, 0, 0);
13  }
14  .color-rgba {
15    color: rgba(0, 255, 0, 0.8); /* With opacity */
16  }
17 </style>
```

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.



3. סלקטורים ב-CSS (חלקם)

Selectors



● לפני שנתחיל, כמה מונחים שיעזרו בהמשך:

- **אבא** – התג המכיל את התג הנוכחי
- **בן/ילד דור ראשון** – כל התגים שמוכלים בתוך תג נוכחי
- **אח** – כל התגים שמוכלים באותו אבא שהתג הנוכחי מוכל בו
- **נכד** – תג בתוך בן של התג הנוכחי
- **אב קדמון** – כל התגים בהיררכיה למעלה
- **בן/ילד לדורותיהם** – כל הילדים של התג הנוכחי, בכל ההיררכיה הפנימית שיש

● לינקים לדוקומנטציה:

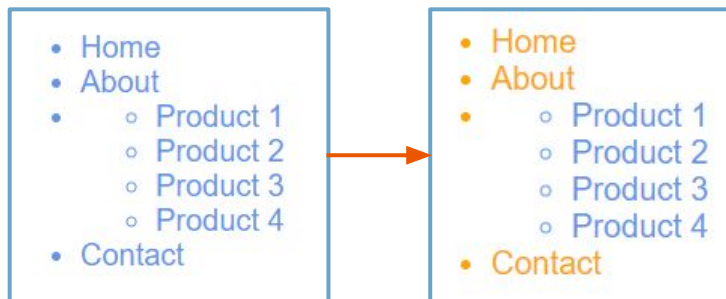
- http://www.w3schools.com/css3/css3_ref_selectors.asp
- http://www.w3schools.com/css/css_attribute_selectors.asp
- <http://www.w3.org/TR/CSS2/selector.html> (מסמך רשמי)

ילדים מדור ראשון - הסלקטור >

● נבדיל בין ילדים לדורותיהם (descendants) לבין ילדים מדור ראשון.

● בדוגמא הבאה, נרצה שכל הילדים מדור ראשון שנמצאים ברשימה החיצונית יהיו בכתום, והילדים שברשימה הפנימית לא יושפעו וישארו בכחול.

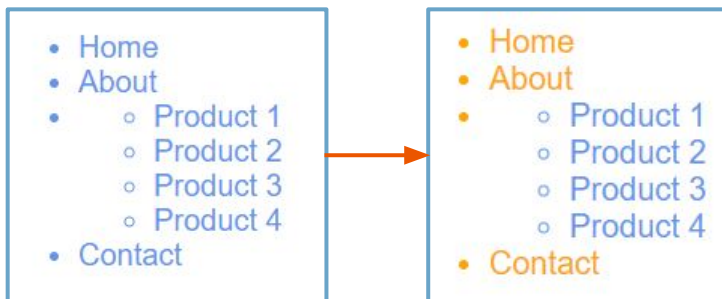
```
16 <ul id="main-nav">
17   <li>Home</li>
18   <li>About</li>
19   <li>
20     <ul>
21       <li>Product 1</li>
22       <li>Product 2</li>
23       <li>Product 3</li>
24       <li>Product 4</li>
25     </ul>
26   </li>
27   <li>Contact</li>
28 </ul>
```



ילדים מדור ראשון - הסלקטור > המשך

- הסלקטור > בוחר כל ילד מדרגה ראשונה (לא להתבלבל בכיוון) שמתאים לתנאים
- בדוגמא הבאה, יצבעו בכתום אלמנטים li שהם הילדים הישירים של id בשם main-nav

```
16 <ul id="main-nav">
17   <li>Home</li>
18   <li>About</li>
19   <li>
20     <ul>
21       <li>Product 1</li>
22       <li>Product 2</li>
23       <li>Product 3</li>
24       <li>Product 4</li>
25     </ul>
26   </li>
27   <li>Contact</li>
28 </ul>
```



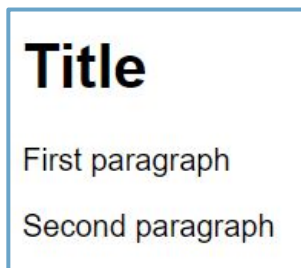
```
li {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  color: ■ cornflowerblue;
}
#main-nav > li {
  color: ■ orange;
}
```

אח עוקב מיידִי – הסלקטור + Immediate following sibling

- הסלקטור + בוחר אח עוקב מיידִי מהסוג שהגדרנו.

- בדוגמא הבאה, נגדיר את האלמנט שעוקב אחרי אלמנט אחר (הפסקה הראשונה והמיידית שבאה אחרי הכותרת):

```
14 <body>
15   <h1>Title</h1>
16   <p>First paragraph</p>
17   <p>Second paragraph</p>
18 </body>
```



```
h1 + p {
  font-size: 2rem;
  color: #45ab45;
}
```

אח עוקב – הסלקטור ~ Following sibling

- הסלקטור ~ בוחר אח עוקב מהסוג שהגדרנו. לעומת הדוגמה הקודמת, הפעם לא מיידית אלא איפשהו.
- בדוגמה הבאה, כל הפסקאות שמגיעות איפשהו אחרי h2 יהיו מודגשות וצבועות:

```
15 <body>
16   <h1>Title h1</h1>
17   <p>paragraph 1</p>
18   <p>paragraph 2</p>
19   <h2>Title h2</h2>
20   <p>paragraph 3</p>
21   <p>paragraph 4</p>
22   <p>paragraph 5</p>
23   <h3>Title h3</h3>
24   <p>paragraph 6</p>
25 </body>
```

```
h2 ~ p {
  font-weight: bold;
  color: #b969e3;
}
```

Title h1

paragraph 1

paragraph 2

Title h2

paragraph 3

paragraph 4

paragraph 5

Title h3

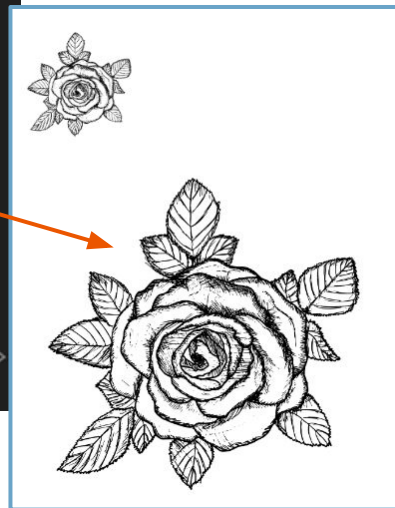
paragraph 6

Attributes - הסלקטור []

```
3 <head>
4   <style>
5     img {
6       height: 100px;
7       width: 100px;
8       display: block;
9     }
10    [title] {
11      height: 300px;
12      width: 300px;
13    }
14  </style>
15  <title>CSS - Attributes</title>
16 </head>
17 <body>
18   
19   
20 </body>
```

- אפשר להגדיר עיצוב ל-attribute מסויים

- בדוגמה, הגדרנו עיצוב רק ל-attribute בשם title שיש בתגית תמונה, ורק עליו יהיה העיצוב

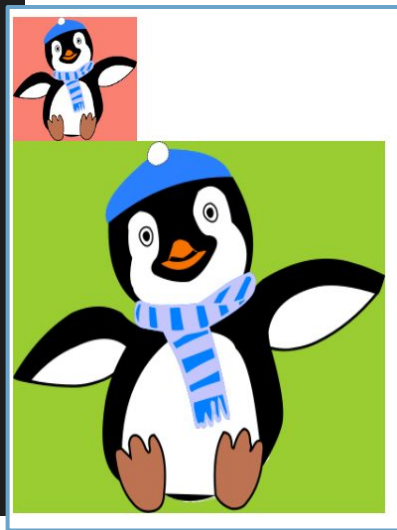


Attribute עם ערך מסוים

```
3 <head>
4   <style>
5     img {
6       display: block;
7     }
8     [title~="image1"] {
9       background-color: salmon;
10      height: 100px;
11      width: 100px;
12    }
13    [title~="image2"] {
14      height: 300px;
15      width: 300px;
16      background-color: yellowgreen;
17    }
18  </style>
19  <title>CSS - Attribute value</title>
20 </head>
21 <body>
22   
23   
24 </body>
```

- אפשר להגדיר עיצוב ל-attribute עם ערך מסוים

- בדוגמה, הגדרנו עיצוב אחד לתגית שיש לה attribute בשם title והערך שלו image1 ועיצוב אחר לערך image2

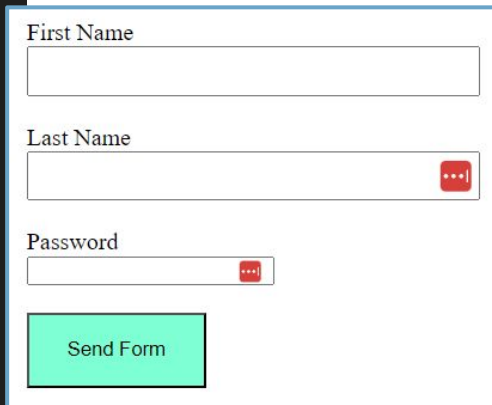


Attribute מסוג מסוים

- אפשר להגדיר עיצוב ל-attribute מסוג מסוים

- בדוגמה, יש לנו עיצוב אחד ל-attribute שהוא מסוג text ועיצוב אחר לסוג submit (כפתור השליחה)

```
3 <head>
4 <style>
5   * {
6     margin: 0 5px;
7     padding: 0;
8   }
9   input[type="text"] {
10    height: 30px;
11    width: 300px;
12  }
13  input[type="submit"] {
14    background-color: aquamarine;
15    height: 50px;
16    width: 120px;
17  }
18 </style>
19 <title>CSS - Attribute with value</title>
20 </head>
21 <body>
22   <p>First Name</p>
23   <input type="text" name="first_name" value=""><br><br>
24
25   <p>Last Name</p>
26   <input type="text" name="last_name" value=""><br><br>
27
28   <p>Password</p>
29   <input type="password" name="password" value=""><br><br>
30
31   <input type="submit" value="Send Form">
32 </body>
33 </html>
```





4. פונטים

פונט חי

- **טקסט חי** הוא טקסט שכתוב ישירות בין תגיות ה- html ואינו חלק מתמונה.
- **היתרונות:** יכולת שינוי בקלות, יכולת עדכון במערכות לניהול תוכן אוטומטיות, קריאת הטקסטים על ידי מנועי החיפוש ועוד.
- **איפה יש טקסט חי?** בקישורים, בתפריטים, בתוכן הרץ, בכותרות, בפוסטר, בבאנרים טקסטואליים, בחדשות, ועוד.
- **איפה נשארות תמונות?** בלוגו, בתמונות רקע המהוות את עיצוב האתר ותמונות בתוכן.

תמיכה בפונטים בעברית בעמוד HTML

```
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Hebrew</title>
6 </head>
7 <body>
8   <p style="direction: rtl; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">טקסט בעברית מימין לשמאל</p>
9 </body>
```

טקסט בעברית מימין לשמאל

פונט מערכת web-safe fonts



- על מערכות הפעלה שונות מותקנים פונטים שונים.
- עושים שימוש בפונטים שסביר להניח מותקנים על כל המערכות.
- הדפדפן מחפש את הפונט על מחשב הלקוח כדי להציגו.
- מקובל לרשום ב-CSS רשימה של פונטים, והדפדפן מציג את השני, אם לא מותקן הראשון וכן הלאה.

```
font-family:Arial, Verdana, David, Tahoma;
```

הטמעת פונטים



```
@font-face {  
  font-family: myFirstFont;  
  src: url(sansation_light.woff);  
}  
  
div {  
  font-family: myFirstFont;  
}
```

- ב-CSS3 יש הגדרה בשם **font-face**
- הגדרה זו מאפשרת העלאת סוגי פונטים לשרת, כמו שמעלים תמונה, ולקשר אליהם את הקוד ב-CSS.
- סוגי פונטים: .eot, .woff, .ttf, .otf

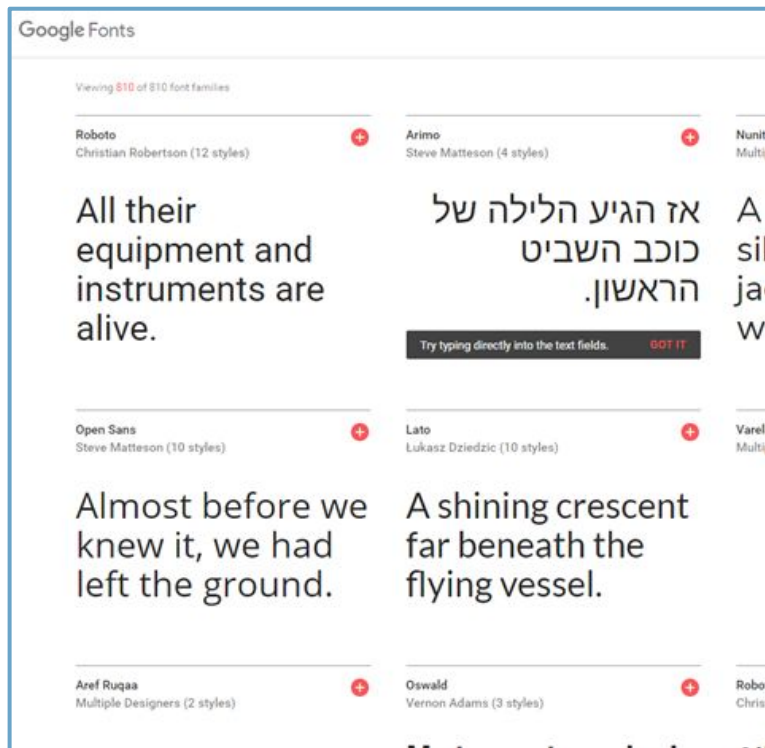
כמה פונטים להטמיע?

- לא עושים שימוש ביותר מ-2 סוגי פונטים במערכת
- בוחרים פונט לטקסט הרץ ופונט לכותרות
- מקסימום אפשר גם להוסיף פונט להודעות מערכת

לא ניתן להשתמש בכל סוג פונט שרוצים - שימו לב לזכויות יוצרים !!

Google fonts

<https://fonts.google.com/>



בשיעורי התרגול תטמיעו עם Google fonts